

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

К защите допустить:

Заведующий кафедрой ИИТ

_____ Д. В. Шункевич

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовой работе
по дисциплине "Проектирование баз знаний"
на тему:

**РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРПРЕТАТОРА SC-МОДЕЛЕЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ**

БГУИР КП5 1-40 03 01 076 ПЗ

Студент гр. 121703
Руководитель

А. С. Терлеев
М. Е. Садовский

Минск 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень условных обозначений	3
Введение	4
1 Анализ подходов к созданию веб-приложений	6
1.1 Анализ требований к разрабатываемой системе	6
1.2 Анализ аналогов разрабатываемой системы	7
1.3 Вывод	9
2 Проектирование разрабатываемой системы	11
2.1 Постановка задачи	11
2.2 Потенциальные пользователи разрабатываемой системы . . .	11
2.3 Архитектура разрабатываемой системы	12
2.4 Вывод	15
3 Разработка веб-интерфейса	16
3.1 Используемые средства разработки	16
3.2 Реализация функционала	17
3.3 Демонстрация реализованного функционала	17
3.4 Вывод	22
Заключение	23
Список использованных источников	25

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

В курсовом проекте используются следующие условные обозначения:

БЗ — база знаний;

OSTIS — Open Semantic Technologies for Intelligent Systems [1];

SC — Semantic Code;

SCg — Semantic Code graphical;

SCs — Semantic Code string;

SCn — Semantic Code natural.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время информационные технологии играют важнейшую роль во многих сферах нашей жизни. Одной из таких сфер является область искусственного интеллекта, где разработка и применение интеллектуальных систем становятся все более распространенными. Интеллектуальные системы обладают возможностью анализировать данные, принимать решения и выполнять задачи с высокой точностью и эффективностью, демонстрируя уровень интеллектуальной активности, сравнимый с человеческим.

Однако для полноценного использования и взаимодействия с интеллектуальной системой необходим удобный и интуитивно понятный интерфейс. Веб-интерфейс является одним из наиболее популярных и доступных способов предоставления доступа к функциональности интеллектуальной системы. Он позволяет пользователям взаимодействовать с системой через веб-браузер, не требуя установки дополнительного программного обеспечения.

Тема данного курсового проекта – реализация интерпретатора Sc-моделей пользовательских интерфейсов. Одной из подзадач является разработка и реализация веб-интерфейса для интеллектуальной системы. Веб-интерфейс должен предоставлять удобные и интуитивно понятные средства для взаимодействия с системой, позволяя пользователям использовать ее функциональность без необходимости в глубоких знаниях программирования или специализированного обучения. Главной задачей проекта является создание пользовательского интерфейса, который обеспечит эффективное и удобное взаимодействие пользователя с функциональными возможностями интеллектуальной системы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- изучить требования и функциональные возможности интеллектуальной системы;
- изучить основы разработки веб-интерфейсов, включая языки программирования, фреймворки и инструменты;
- разработать дизайн и структуру веб-интерфейса, учитывая требования пользователей и особенности интеллектуальной системы;
- реализовать веб-интерфейс, используя выбранные инструменты и технологии;
- протестировать и отладить разработанный веб-интерфейс, убедившись в его корректной работе и соответствии требованиям;
- предоставить документацию по использованию и сопровождению разработанного веб-интерфейса.

В результате успешной реализации данного проекта пользователи смогут взаимодействовать с интеллектуальной системой с помощью удобного

веб-интерфейса, получая доступ к ее функциональности и решая задачи с помощью интеллектуальных алгоритмов и анализа данных.

Кроме того, веб-интерфейс может предоставлять дополнительные возможности, такие как визуализация данных, отображение результатов анализа и обработки, настройка параметров системы и многое другое. Это позволяет пользователям более гибко управлять и взаимодействовать с интеллектуальной системой, расширяя ее функциональность и применение.

В заключение, разработка и реализация веб-интерфейса для интеллектуальной системы является важным шагом в обеспечении эффективного и удобного взаимодействия пользователей с системой. Успешная реализация такого интерфейса позволит раскрыть все возможности интеллектуальной системы и значительно улучшить пользовательский опыт, способствуя применению и принятию решений на основе анализа данных и интеллектуальных алгоритмов.

1 АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К СОЗДАНИЮ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ

1.1 Анализ требований к разрабатываемой системе

SC-Web [2] - пользовательский интерфейс, который предоставляет базовые средства просмотра и редактирования базы знаний пользователем, средства для навигации по базе знаний (задания вопросов к базе знаний) и может дополняться новыми компонентами в зависимости от задач, решаемых каждой конкретной OSTIS-системой.

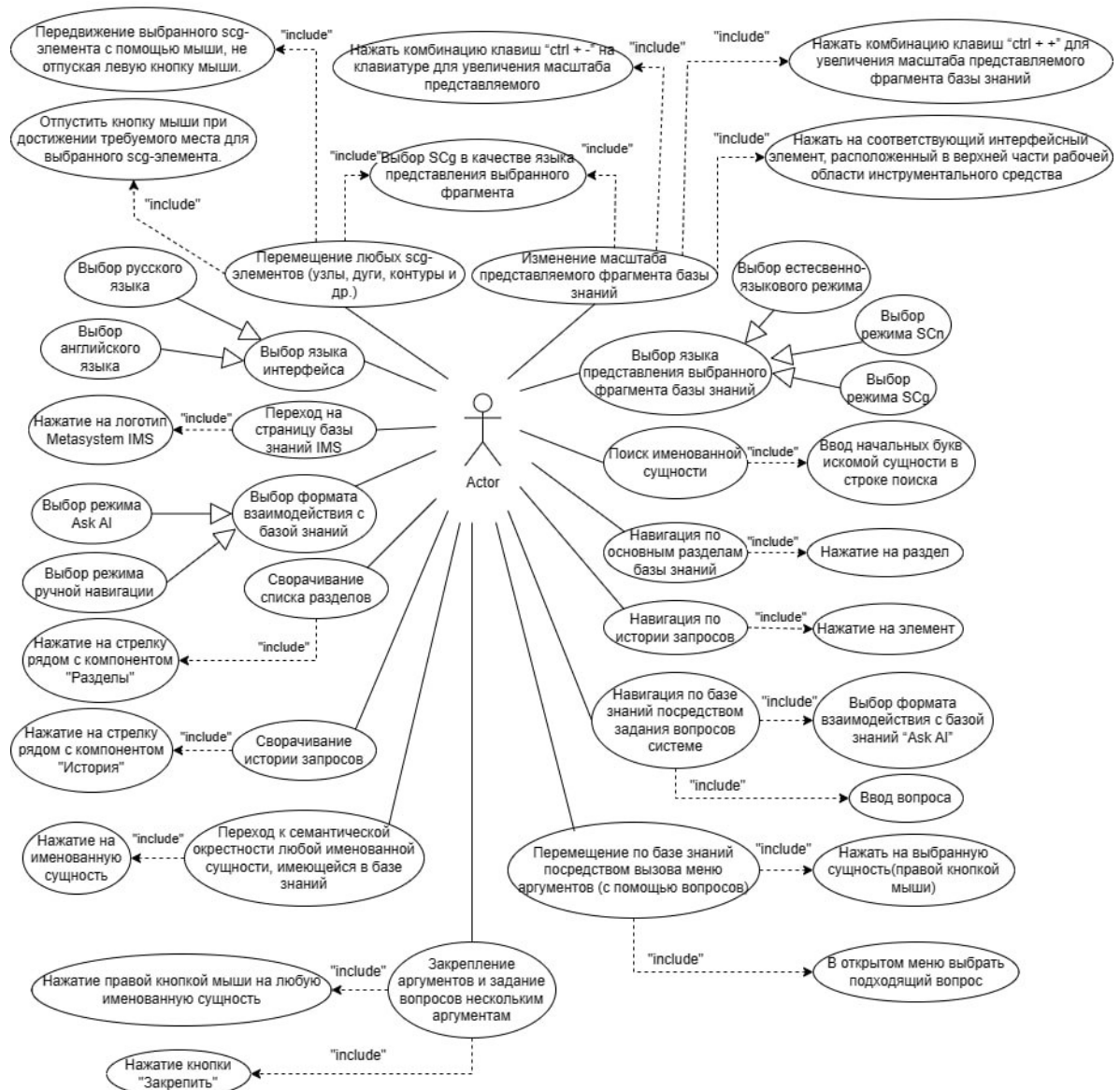


Рисунок 1.1 – Описание требуемых возможностей пользователя

В настоящее время существует реализация системы, которая доступна по адресу ims.ostis.net. Однако, в рамках данного курсового проекта

планируется разработать новую версию этой системы с использованием инновационных подходов и функциональности, чтобы улучшить ее производительность, надежность и пользовательский опыт.

Новая система должна предоставлять следующие возможности:

- Выбор языка интерфейса SC-Web 0.9.0 (русский/английский).
- Выбор языка представления выбранного фрагмента базы знаний (естественный язык, SCn, SCg).
- Переход на страницу базы знаний IMS (главную страницу).
- Поиск любой именованной сущности, имеющейся в базе знаний.
- Выбор формата взаимодействия с базой знаний (мануальная навигация посредством нажатия на название соответствующей сущности, перемещение посредством задания вопросов системе).
- Навигация по основным разделам базы знаний.
- Свертывание списка разделов.
- Навигация по истории запросов к базе знаний.
- Свертывание истории запросов к базе знаний.
- Навигация по базе знаний посредством задания вопросов системе.
- Переход к семантической окрестности любой сущности, имеющейся в базе знаний.
- Навигация по базе знаний посредством вызова меню аргументов.
- Закрепление вопросов к системе (аргументы) и задавание вопросов одновременно нескольким аргументам.
- Изменение масштаба представляемого фрагмента базы знаний (при выборе SCg в качестве языка представления выбранного фрагмента).
- Перемещение любых scg-элементы (узлы, дуги, контуры и др.).

На рисунке 1.1 проиллюстрировано описание требуемых возможностей пользователя в разрабатываемой системе.

1.2 Анализ аналогов разрабатываемой системы

В ходе анализа аналогов разрабатываемой системы были рассмотрены следующие:

1 You.com [3] - это настраиваемая поисковая система, которая предоставляет вам лучшие материалы из интернета и приложений с возможностью установки конфиденциальности и приоритетов. Вы можете контролировать результаты и степень конфиденциальности в двух режимах: частном режиме без сбора данных и персональном режиме с настройкой приложений и источников. Начальное состояние системы изображено на рисунке 1.2.

2 Рое.com [4] - это онлайн-платформа которая представляет возможность общения с интеллектуальным ассистентом в чате. Рое.com позволяет выбирать различных интеллектуальных агентов для взаимодействия, также отправлять в качестве входных данных не только текст но и фото. Это

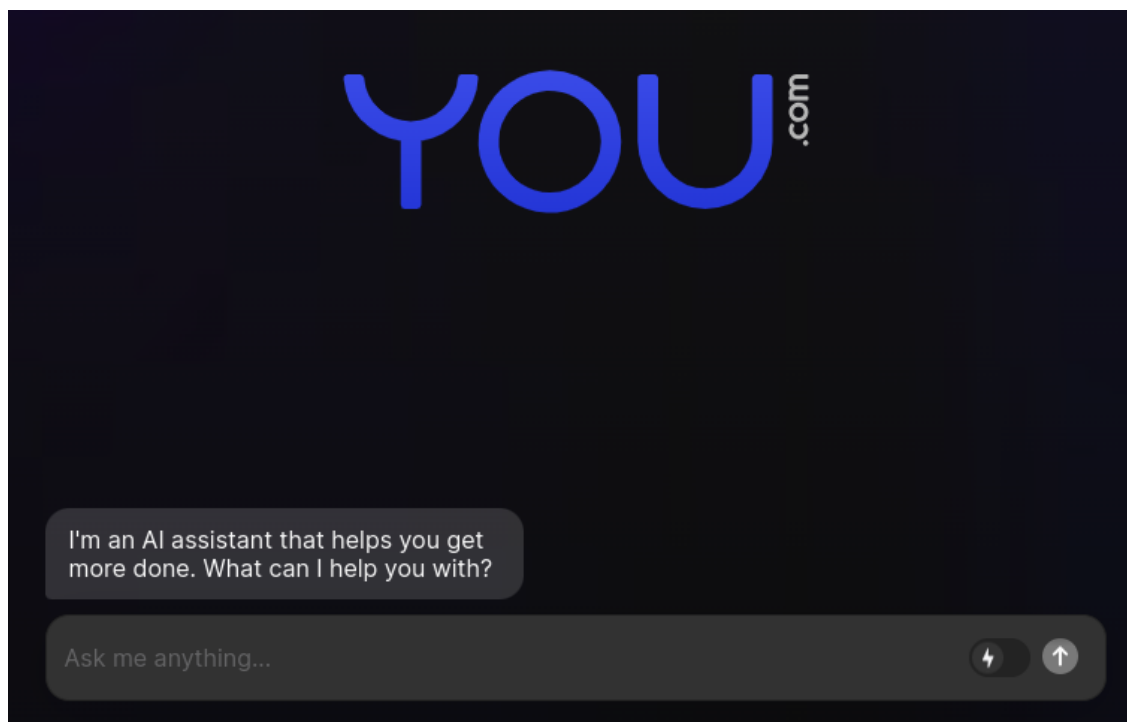


Рисунок 1.2 – Пример начального состояния системы "you.com"

может быть полезным для получения информации, решения проблем или просто для общения. Начальное состояние системы изображено на рисунке 1.3.

3 GitHub Copilot [5] - это интеллектуальный ассистент автозаполнения кода, разработанный GitHub совместно с OpenAI. Он предназначен для помощи разработчикам, предоставляя интеллектуальные предложения и завершения кода непосредственно в их интегрированной среде разработки (IDE). GitHub Copilot основан на модели GPT (Generative Pre-trained Transformer) от OpenAI, подобной модели, которая используется в ChatGPT. Начальное состояние системы изображено на рисунке 1.4.

SC-Web предлагает ряд преимуществ по сравнению с другими аналогами. Он позволяет создавать и визуализировать семантические модели, что помогает более глубоко понять и организовать знания и их взаимосвязи. В отличие от обычных поисковых систем, которые просто предоставляют список релевантных результатов, SC-Web позволяет исследовать и анализировать сложные концепции и их связи. Кроме того, вы можете отправлять шаблонные сообщения, чтобы понять, как работает система.

Однако, по сравнению с Poe.com, SC-Web не поддерживает отправку фотографий в качестве входных данных. Также SC-Web не предоставляет возможности интеграции с другими платформами, как например GitHub Copilot предоставляет возможность интеграции с IDE, что может быть удобно для разработчиков.

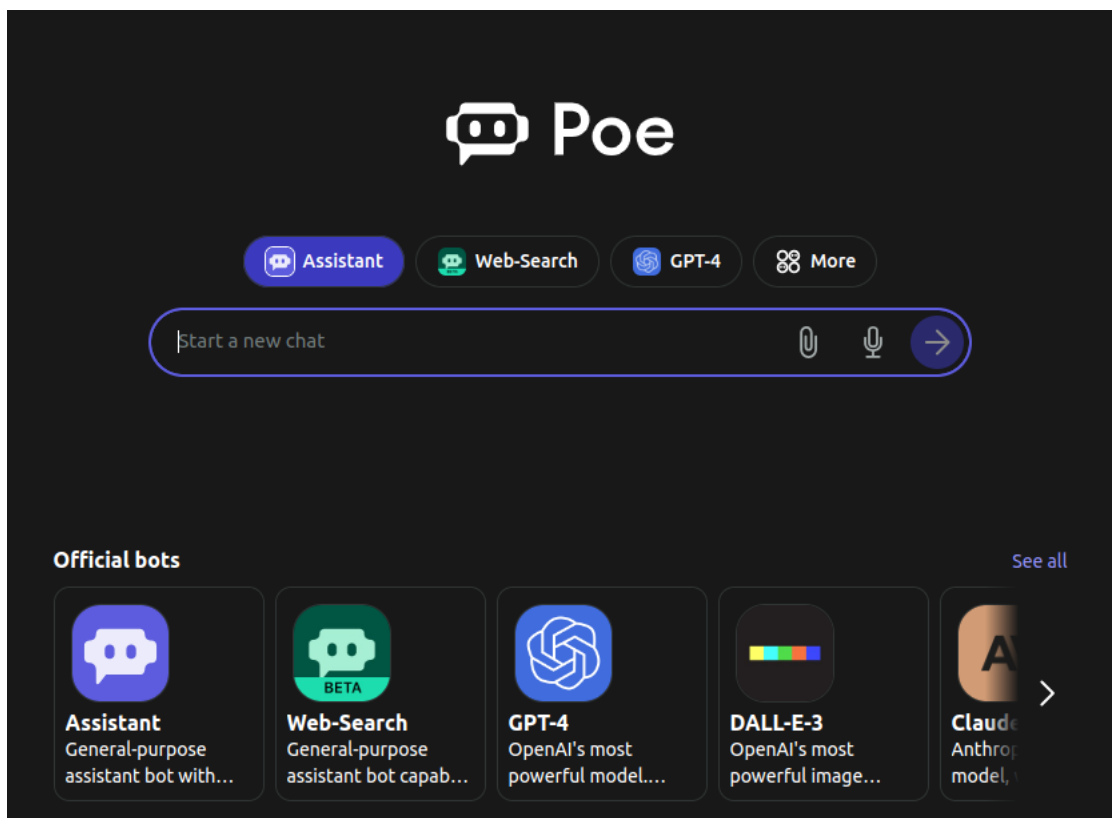


Рисунок 1.3 – Пример начального состояния системы "poe.com"

1.3 Вывод

В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

- существует множество аналогов SC-Web, которые содержат различные данные, но SC-Web предоставляет возможность визуализации семантических моделей, позволяющих глубже понять и организовать знания и их взаимосвязи;
- разработка новой версии SC-Web позволит создать современное, эффективное и масштабируемое веб-приложение с улучшенным пользовательским опытом;
- выше были перечислены требования к разрабатываемой системе.

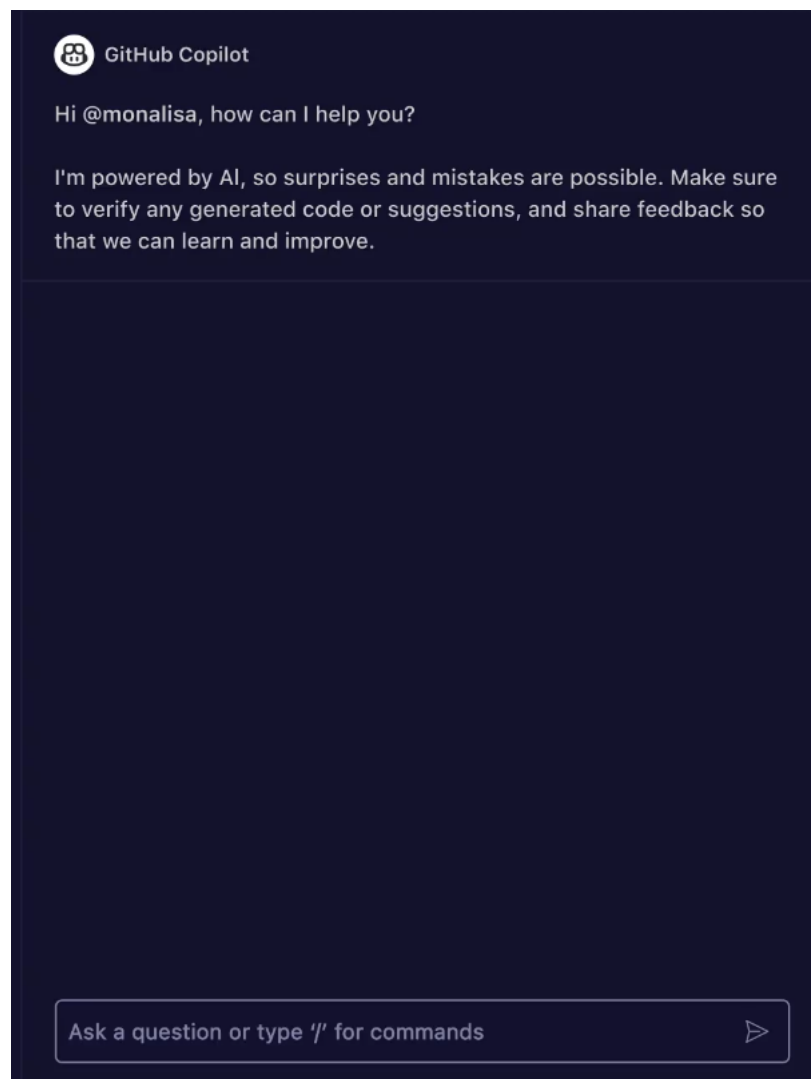


Рисунок 1.4 – Пример начального состояния системы "GitHub Copilot"

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ СИСТЕМЫ

2.1 Постановка задачи

Разработка новой версии SC-Web должна включать следующие подзадачи:

1 Обновление архитектуры. Проанализировать текущую архитектуру SC-Web и определить области для улучшения и модернизации. Обновить архитектуру, чтобы обеспечить более эффективную обработку данных, масштабируемость и гибкость системы.

2 Расширение функциональности. Исследовать и внедрить новые возможности и функции, которые могут улучшить пользовательский опыт и расширить область применения SC-Web. Примеры включают поддержку дополнительных языков и форматов отображения данных.

3 Улучшение интерфейса пользователя. Продумать и реализовать новый интерфейс пользователя, который будет интуитивно понятным, легким в использовании и эстетически привлекательным. Уделить внимание удобству навигации, визуализации данных и общей пользовательской доступности.

4 Улучшение производительности. Оптимизировать производительность SC-Web, уменьшить время ответа на запросы пользователей и обеспечить более эффективное использование ресурсов системы. Это может включать оптимизацию алгоритмов, кэширование данных и использование параллельных вычислений.

5 Тестирование. Провести обширное тестирование новой версии SC-Web, чтобы обнаружить и исправить возможные ошибки, сбои и неполадки. Убедиться в надежности и стабильности системы перед её выпуском.

2.2 Потенциальные пользователи разрабатываемой системы

Потенциальные пользователи новой версии SC-Web могут включать в себя:

1 Исследователей и ученых. SC-Web может быть полезным инструментом для исследования и анализа сложных знаний и связей между ними. **Исследователи** из различных областей, таких как биология, физика, социология и другие, могут использовать SC-Web для создания и визуализации семантических моделей и проведения анализа данных.

2 Образовательные учреждения. Университеты, школы и другие образовательные учреждения могут использовать SC-Web в качестве обучающего инструмента для студентов. Он может помочь студентам лучше

понять и организовать сложные концепции и взаимосвязи в различных предметных областях.

3 Разработчиков программного обеспечения. Разработчики могут использовать SC-Web в своих проектах для создания приложений, основанных на семантическом моделировании знаний. SC-Web может предоставить инструменты и API для интеграции с другими системами и использования семантического анализа в различных приложениях.

4 Интернет-пользователей. SC-Web может быть доступен для широкой аудитории интернет-пользователей в целях общего образования, исследования или просто удовольствия. Пользователи могут использовать SC-Web для изучения новых тем, получения информации и взаимодействия с семантическими моделями знаний.

2.3 Архитектура разрабатываемой системы

Архитектура любого проекта играет важную роль в создании масштабируемых, поддерживаемых и эффективных приложений. Хорошо спроектированная архитектура помогает в организации кода, управлении состоянием, коммуникации между компонентами и обеспечении легкой поддержки и расширяемости приложения.

SC-Web – это веб интерфейс метасистемы OSTIS IMS [6]. Ядром метасистемы является Программная модель SC-памяти (SC-machine), которая одновременно может взаимодействовать как с Реализацией интерпретатора SC-моделей пользовательских интерфейсов (SC-Web), так и с любыми сторонними приложениями по соответствующим сетевым протоколам. С точки зрения общей архитектуры Реализация интерпретатора SC-моделей пользовательских интерфейсов выступает как один из множества возможных внешних компонентов, взаимодействующих с Программной моделью SC-памяти по сети (смотреть рисунок 2.1) [7].

При создании веб-интерфейсов можно использовать различные подходы и архитектурные шаблоны, такие как Flux, Redux, MobX или контекст API, чтобы достичь желаемого уровня организации и управления состоянием. Каждый из этих подходов предлагает свои принципы и инструменты для работы с данными и обновления пользовательского интерфейса.

Хорошая архитектура проекта должна учитывать принципы разделения ответственности, модульности и повторного использования кода. Это способствует легкости тестирования, обновлению и поддержке приложения на протяжении его жизненного цикла. Поэтому в процессе разработки был использован компонентный подход к созданию веб-приложений [8]. Этот подход предполагает разбиение приложения на небольшие независимые компоненты, которые могут быть повторно использованы и легко модифицированы. Каждый компонент отвечает за определенную функциональность

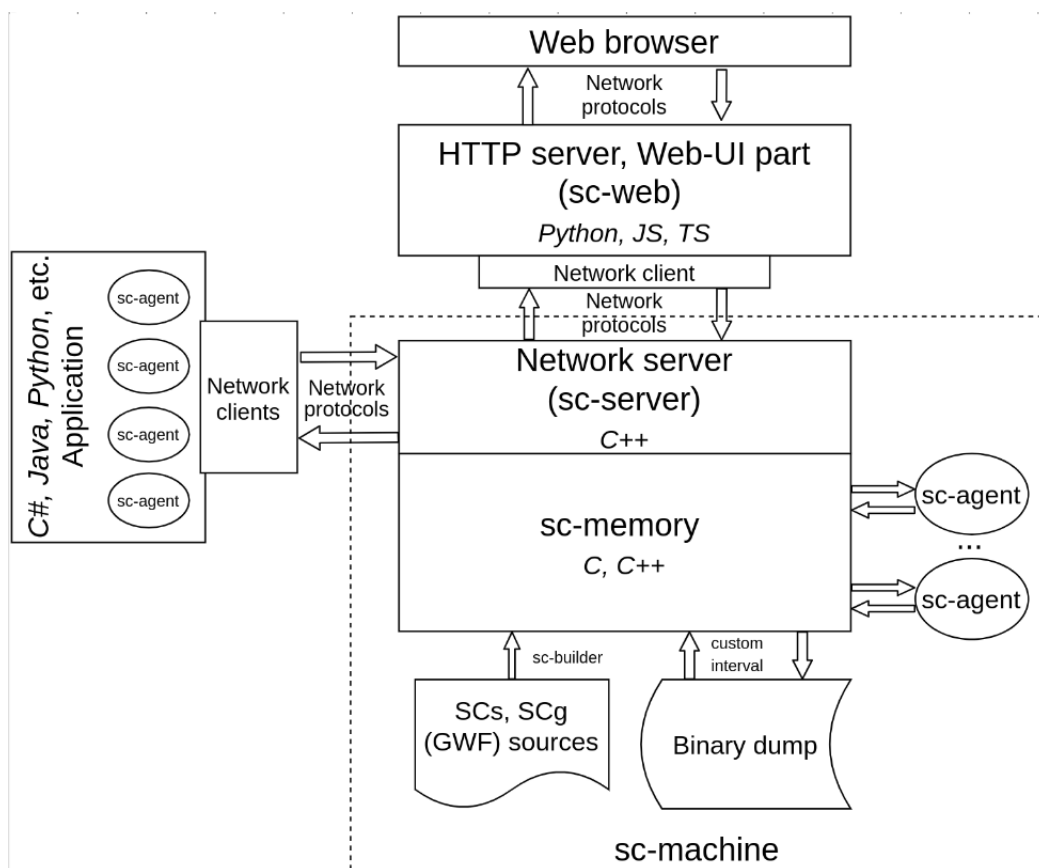


Рисунок 2.1 – Программный вариант реализации платформы интерпретации SC-моделей компьютерных систем

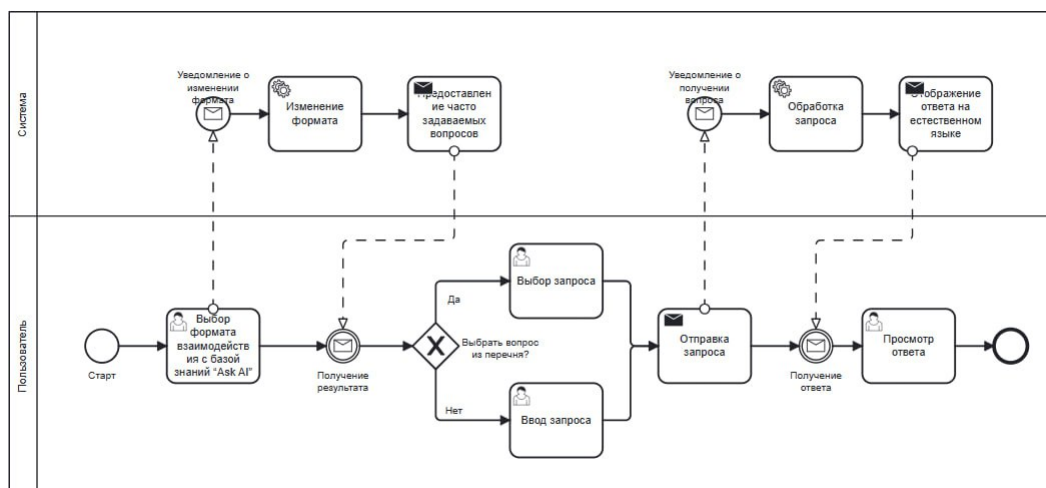


Рисунок 2.2 – Процесс инициализации диалога пользователя с метасистемой OSTIS IMS.

или отображение данных.

Были спроектированы компоненты, которые отвечают за отображение отдельных элементов пользовательского интерфейса. Основными компонентами пользовательского интерфейса являются компоненты логотипа, боковой панели и поля основного контента. Каждый компонент в свою очередь разбивается на несколько других компонентов.

Помимо управления состоянием, архитектура проекта также включает в себя организацию компонентов, маршрутизацию, обработку событий и взаимодействие с серверной частью. Был использован паттерн контейнер-компонент, который отделяет бизнес-логику от представления и облегчает переиспользование компонентов.

Одной из целей разрабатываемой системы является создание и настройка интерфейса инициализации диалога пользователя с метасистемой. В дальнейшем будем называть режим общения пользователя с системой посредством диалога режимом Ask AI.

Процесс инициализации диалога пользователя с метасистемой OSTIS IMS показан на рисунке 2.2.

Для достижения этой цели был спроектирован режим Ask AI. Этот режим предназначен для удобного взаимодействия с метасистемой OSTIS IMS, он позволяет пользователю задавать вопросы и получать соответствующие ответы. Для достижения этой цели компонент был разбит на две основные части: домашняя страница и страница диалога с пользователем.

Домашняя страница режима Ask AI является стартовой страницей данного режима. Она делится на два основных компонента: компонент ввода и компонент подсказок.

Компонент ввода отвечает за интерфейс, через который пользователь может вводить свои вопросы. Он предоставляет текстовое поле, которое пользователь может использовать для написания своего вопроса. Компонент

ввода также должен содержать кнопку отправки вопроса.

Компонент подсказок предоставляет пользователю готовые вопросы или предложения, которые могут помочь ему сформулировать свой вопрос. Этот компонент состоит из нескольких одинаковых компонентов шаблонных вопросов. Каждый компонент шаблонного вопроса содержит predetermined вопрос или предложение, и при нажатии на него вопрос автоматически отправляется.

Таким образом, пользователь имеет две основные опции для ввода вопросов: самостоятельное набор в текстовом поле или выбор одного из предложенных шаблонных вопросов. Оба варианта обеспечивают удобный и интуитивно понятный интерфейс для взаимодействия с метосистемой и получения ответов на свои вопросы.

2.4 Вывод

В результате проведенного проектирования новой версии SC-Web можно сделать следующие выводы:

1 SC-Web дает возможность интуитивно понятно взаимодействовать с метасистемой OSTIS IMS, которая в свою очередь предоставляет различным группам пользователей полезные инструменты и функциональность, которые облегчают разработку, управление, анализ и использование приложений и систем. Это способствует повышению производительности, эффективности и удовлетворенности пользователей в различных ролях и областях деятельности. Для большей наглядности были предоставлены общие концепты взаимодействия с системой в BPMN диаграммах.

2 В контексте проектирования системы, был выбран компонентный подход к архитектуре. Он должен позволить доработать уже существующий функционал, а также добавить эффективную с точки зрения качества работы и последующей поддержки приложения реализацию нового режима Ask AI.

3 При проектировании новой версии SC-Web были выделены основные компоненты нового режима Ask AI. Это должно увеличить скорость на этапе разработки.

3 РАЗРАБОТКА ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСА

3.1 Используемые средства разработки

Разрабатываемая система является веб-интерфейсом, поэтому разработка будет вестись с использованием языков программирования JavaScript и TypeScript, также языка разметки HTML и языка стилей CSS с препроцессором SASS.

JavaScript является основным языком программирования для веб-интерфейсов. Он поддерживается всеми современными браузерами и позволяет создавать динамические и интерактивные элементы на веб-страницах. JavaScript обладает широкой функциональностью, включая манипуляцию DOM, обработку событий, выполнение асинхронных запросов и многое другое.

TypeScript является суперсетом JavaScript, который добавляет статическую типизацию и другие возможности разработки, такие как интерфейсы, перечисления, декораторы и т.д. Это позволяет разработчикам обнаруживать ошибки на этапе компиляции, улучшает поддержку кода в IDE и облегчает совместную работу в больших командах. TypeScript является особенно полезным при разработке крупных проектов, где безопасность типов и поддержка инструментов для автоматического рефакторинга имеют большое значение.

HTML (HyperText Markup Language) является стандартным языком разметки для создания структуры и содержимого веб-страниц. Он определяет элементы и их взаимосвязи, такие как заголовки, параграфы, таблицы, изображения и т.д. HTML позволяет разработчикам определить семантическую структуру веб-страницы и является основой для отображения контента.

CSS (Cascading Style Sheets) используется для определения внешнего вида и стиля веб-страниц. С помощью CSS разработчики могут задавать цвета, шрифты, размеры, расположение элементов и другие аспекты визуального представления страницы. CSS позволяет создавать красивый и согласованный дизайн, а также обеспечивает адаптивность и респонсивность интерфейса для различных устройств и экранов.

SASS (Syntactically Awesome Style Sheets) является метаязыком, расширяющим возможности языка CSS. Он предоставляет разработчикам мощные инструменты и функции для более эффективного и организованного написания стилей веб-приложений.

При анализе вышеперечисленных пунктов в качестве основного фреймворка был выбран React [9] в связке с Redux [10]. Так как React и Redux являются популярными инструментами с большим сообществом разработчиков. Это означает, что есть множество готовых решений, библиотек, утилит

и документации, которые помогут в разработке и решении типичных задач. Также React известен своим компонентным подходом, что позволяет создавать масштабируемые и легкоподдерживаемые веб приложения

3.2 Реализация функционала

Для реализации спроектированного выше режима Ask AI были разработаны компоненты AskPage и AskAnswer.

Компонент AskPage является частью функционала, предоставляющего возможность пользователям инициализировать окно диалога с метасистемой OSTIS IMS. Реализация данного компонента изображена на рисунке 3.1.

При открытии страницы на экране отображается заголовок, который наглядно указывает на возможность задать вопрос. Помимо этого, на странице присутствует список предложенных вопросов, предоставляющих пользователю варианты для выбора. Реализация списка предложенных вопросов показана на рисунке 3.2.

Для эффективного управления состоянием компонента AskPage используется хук `useState`. Этот хук позволяет хранить и обновлять значения переменных внутри компонента. В данном случае, используется состояние `query`, которое представляет собой текущий вопрос, заданный пользователем.

Кроме того, на странице присутствует компонент AskInput, который предоставляет возможность пользователю ввести свой собственный вопрос. При изменении значения в поле ввода, вызывается функция `handleInputChange`, которая обновляет состояние `query`. При отправке формы вызывается функция `handleButtonClick`, которая выполняет перенаправление на страницу `ASK_AI_ANSWER` с передачей запроса. Реализация компонента AskInput изображена на рисунке 3.3.

3.3 Демонстрация реализованного функционала

В ходе работы был реализован ряд функциональных возможностей:

- 1 Выбор формата взаимодействия с базой знаний. Пользователь выбирает формат взаимодействия с базой знаний (мануальная навигация посредством нажатия на название соответствующей сущности или навигация посредством задания вопросов системе) посредством нажатия на соответствующую кнопку на боковой панели. По умолчанию выбран формат ручной навигации по базе знаний (смотреть рисунок. 3.4).

- 2 Формат взаимодействия с базой знаний Ask AI. Система предлагает пользователю выбрать вопрос из представленного перечня часто задаваемых вопросов (смотреть рисунок 3.6). Также система позволяет пользователю

```

export const AskPage = () => {
  const translate = useTranslate();
  const navigate = useNavigate();

  const [query, setQuery] = useState<string>();

  const handleInputChange = (value: string) => setQuery(value);

  const handleButtonClick = () => {
    navigate(routes.ASK_AI_ANSWER, { state: { query }, replace: true });
  };

  return (
    <div className={styles.pageWrapper}>
      <div className={styles.askMessage}>
        <h1 className={styles.message}>
          {translate({
            ru: 'Спросите что-нибудь и IMS найдет ответ! ',
            en: 'Ask anything and IMS will find the answer!',
          })}
        </h1>
      </div>
      <div className={styles.suggestedQuestion}>
        {hintButtons.map((translateText, index) => {
          const val = translate(translateText);
          return (
            <button
              key={index}
              className={styles.hintAskButton}
              onClick={() => {
                console.log(val);
                setQuery(val);
                handleButtonClick();
              }}
            >
              {val}
            </button>
          );
        })}
      </div>
      <div className={styles.dialogBox}>
        <AskInput onChange={handleInputChange} onSubmit={handleButtonClick} />
      </div>
    </div>
  );
};

```

Рисунок 3.1 – Реализация компонента AskPage

```

import { useTranslate } from 'ostis-ui-lib';

import [ useState ] from 'react';

import styles from './AskPage.module.scss';
import { useNavigate } from 'react-router-dom';
import { routes } from '@constants';
import { AskInput } from '@components/AskInput';

const hintButtons: { ru: string; en: string }[] = [
  {
    ru: 'Что ты можешь?',
    en: 'What can you do?',
  },
  {
    ru: 'Что такое IMS?',
    en: 'What is IMS',
  },
  {
    ru: 'Что такое граф?',
    en: 'What is a graph?',
  },
  {
    ru: 'Расскажи про историю развития IMS',
    en: 'Tell me about the history of IMS ',
  },
];

```

Рисунок 3.2 – Реализация списка предложенных вопросов

ВВОДИТЬ свои вопросы в строку ввода и задавать их, нажимая либо клавишу Enter, либо на изображение стрелки. (смотреть рисунок 3.5).

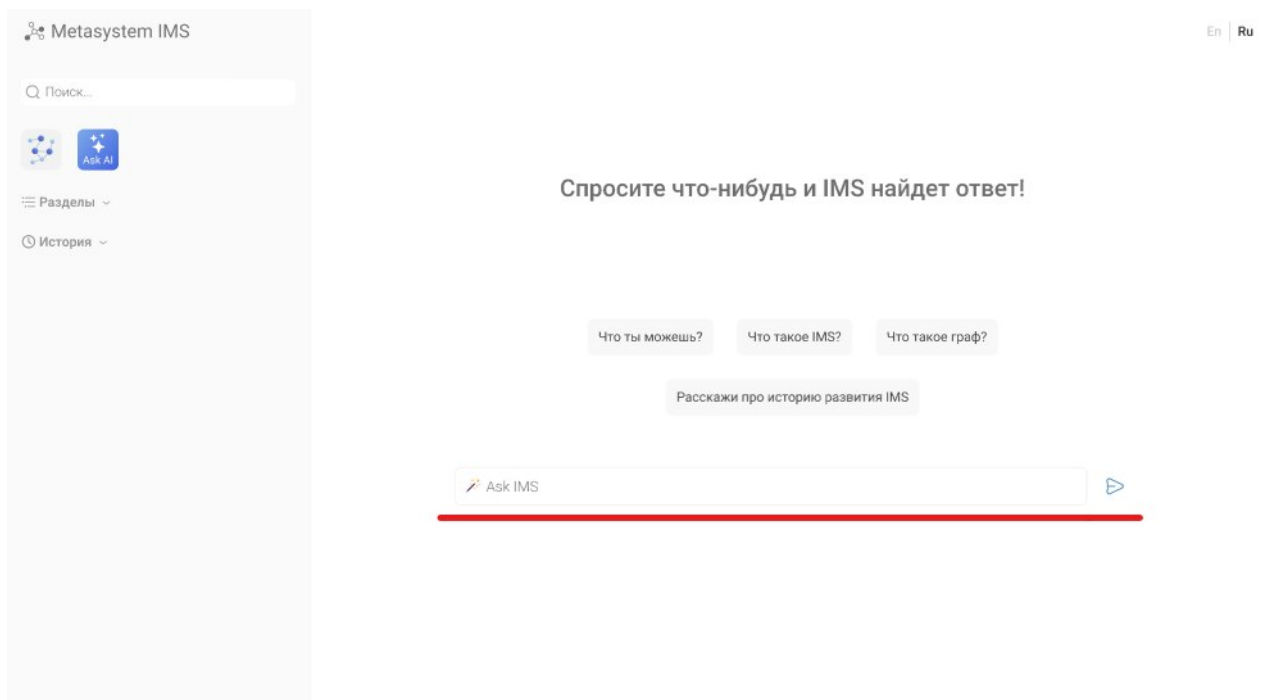


Рисунок 3.5 – Домашняя страница режима Ask AI

```

import { ChangeEvent, FC, KeyboardEvent, useState } from 'react';

import styles from './AskInput.module.scss';

interface IProps {
  onChange: (value: string) => void;
  onSubmit: () => void;
  className?: string;
}

export const AskInput: FC<IProps> = ({ onChange, onSubmit, className }) => {
  const [query, setQuery] = useState<string>('');
  const handleOnChange = (e: ChangeEvent<HTMLInputElement>) => {
    setQuery(e.target.value);
    onChange(e.target.value);
  };

  const handleOnKeyDown = (e: KeyboardEvent<HTMLInputElement>) => {
    if (e.key === 'Enter') {
      e.preventDefault();
      onSubmit();
    }
  };

  return (
    <div className={` ${className} ${styles.dialogBox}`}>
      <input
        className={styles.dialogBoxInput}
        placeholder={' Ask IMS'}
        value={query}
        onKeyDown={handleOnKeyDown}
        onChange={handleOnChange}
      />

      <button className={styles.dialogBoxButton} onClick={onSubmit}>
        <svg
          xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
          width="36"
          height="36"
          viewBox="0 0 36 36"
          fill="none"
        >
          <path
            d="M7.49997 18L6.59397 9.84449C6.33447 7.51049 8.73747 5.79599 10.86 6.80249L28.776 15.28"
            stroke="#5896C0"
            stroke-width="2"
            stroke-linecap="round"
            stroke-linejoin="round"
          />
        </svg>
      </button>
    </div>
  );
};

```

Рисунок 3.3 – Реализация компонента AskInput

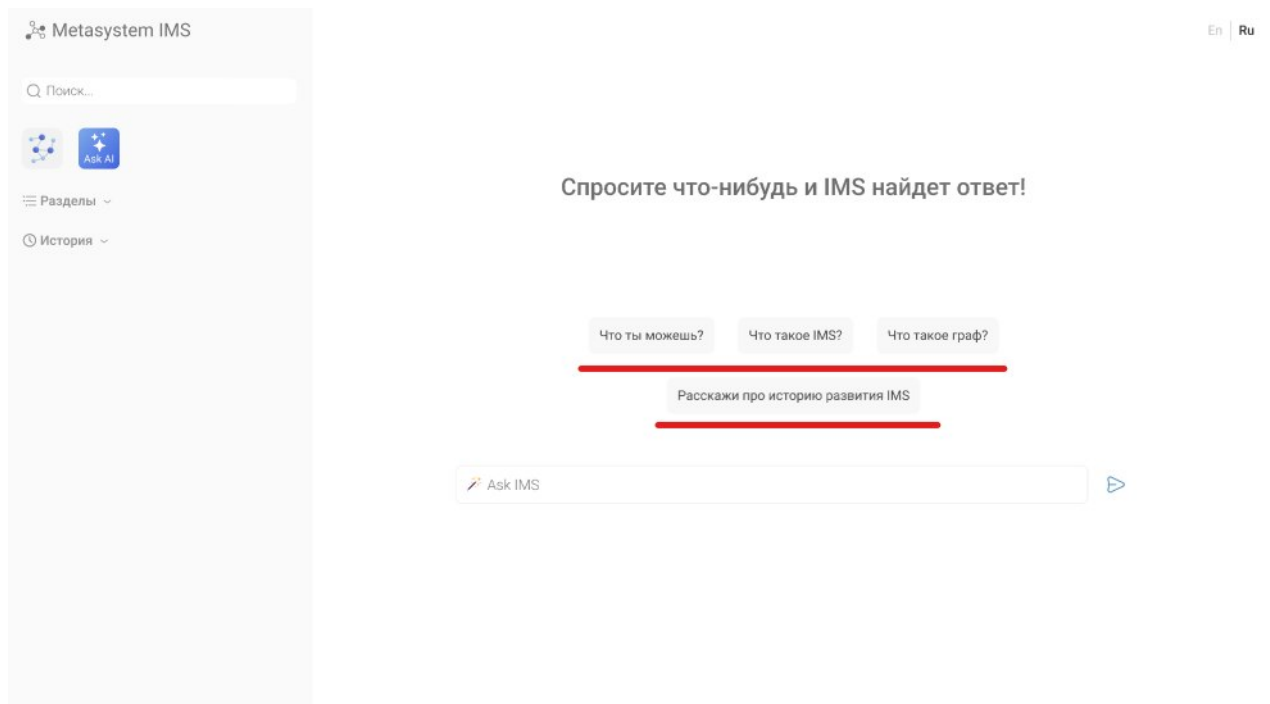


Рисунок 3.6 – Домашняя страница режима Ask AI

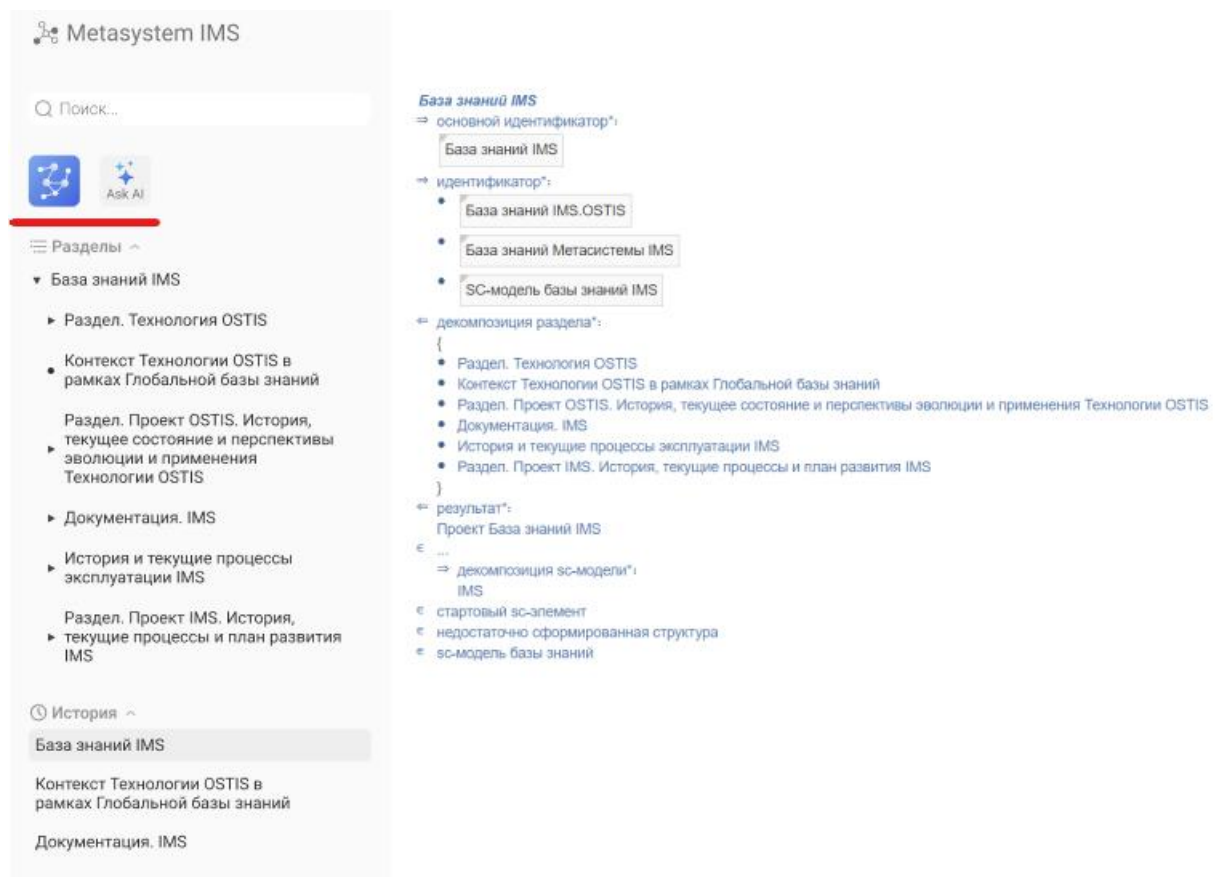


Рисунок 3.4 – Страница базы знаний IMS

3.4 Вывод

По результатам разработки новой версии SC-Web можно сделать следующие выводы:

- в качестве основных инструментов разработки были выбраны языки программирования JavaScript и TypeScript, также языки разметки HTML и CSS (с препроцессором SASS);
- в качестве основных фреймворков для разработки были выбраны React и Redux;
- при разработке новой версии SC-Web был реализован режим Ask AI, состоящий из двух основных частей: домашней страницы и страницы диалога с пользователем;
- для более интуитивно понятного взаимодействия с системой, при разработке был обновлен дизайн SC-Web.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью курсового проекта была успешная реализация интерпретатора SC-моделей пользовательских интерфейсов, с акцентом на улучшение пользовательского опыта, гибкой архитектуре и расширенных функциональных возможностях.

В начале разработки был проведен анализ требований к системе, определены необходимые возможности, которые должна предоставлять система пользователю. Также был проведен анализ аналогов, выявлены преимущества и недостатки разрабатываемой системы по сравнению с аналогами. Это структурированное и связанное представление информации сыграло ключевую роль в более эффективной разработке новой версии SC-Web.

Затем были выделены основные подзадачи, необходимые для достижения желаемого результата, и определены потенциальные пользователи разрабатываемой системы. Это позволило создать подробные описания и учесть потребности различных категорий пользователей.

В результате была разработана и описана архитектура системы, основанная на компонентном подходе с использованием React и Redux для управления состоянием. Эта спроектированная архитектура обеспечивает гибкую и удобную структуру, которая легко может быть расширена и дополнена в будущем.

Выбор языка программирования TypeScript для реализации проекта интерпретатора SC-моделей пользовательских интерфейсов был обоснованным и имел ряд преимуществ. TypeScript является надмножеством языка JavaScript, добавляющим статическую типизацию и другие возможности, что способствует повышению надежности и поддерживаемости кода. Статическая типизация позволяет выявлять ошибки на этапе разработки и обеспечивает более ясное понимание структуры и взаимодействия компонентов системы.

HTML и CSS были выбраны для разметки и стилей пользовательского интерфейса. HTML является стандартным языком разметки для создания структуры веб-страниц, а CSS позволяет определить внешний вид и стиль элементов на странице. Использование HTML и CSS в проекте обеспечивает гибкость и совместимость с различными браузерами и устройствами.

Для улучшения процесса разработки и поддержки стилей был применен препроцессор SASS (Syntactically Awesome Style Sheets). SASS предоставляет дополнительные возможности, такие как переменные, миксины и вложенность, что упрощает написание и организацию стилей. Он также позволяет использовать функции и операторы, что облегчает создание динамических и адаптивных стилей.

Ожидается, что новая версия SC-Web станет полезным инструментом

для исследования и анализа знаний, а также найдет широкое применение среди образовательных учреждений, разработчиков программного обеспечения и интернет-пользователей.

Кроме того, после завершения разработки и успешной реализации интерпретатора SC-моделей пользовательских интерфейсов, была проведена оценка и анализ полученных результатов. Это позволило выявить достигнутые цели проекта, а также выделить области для дальнейшего улучшения и развития системы.

Курсовой проект по разработке интерпретатора SC-моделей пользовательских интерфейсов привел к созданию улучшенной версии SC-Web, которая предлагает новые возможности и может служить полезным инструментом в различных областях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] Open Semantic Technology for Intelligent Systems [электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://conf.ostis.net/>. — Дата доступа: 01.11.2023.
- [2] Садовский, М. Е. Пользовательский интерфейс экосистемы OSTIS / М. Е. Садовский. — Минск : БГУИР, 2023. — 153 – 158 с.
- [3] Poe.com [электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://poe.com/>. — Дата доступа: 16.10.2023.
- [4] You.com [электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://you.com/>. — Дата доступа: 14.10.2023.
- [5] GitHub Copilot [электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://github.com/github-copilot/>. — Дата доступа: 14.10.2023.
- [6] OSTIS IMS. — Режим доступа: <https://ims.ostis.net/>. — Дата доступа: 14.10.2023.
- [7] Документация программного варианта реализации платформы интерпретации sc-моделей компьютерных систем [электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://github.com/ostis-ai/ostis-web-platform/blob/develop/docs/main.pdf>. — Дата доступа: 20.10.2023.
- [8] What is Component-Based Architecture? [электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.mendix.com/blog/what-is-component-based-architecture/#:~:text=Component%20architecture%20is%20a%20framework,requiring%20modification%20of%20other%20components..> — Дата доступа: 01.11.2023.
- [9] React Documentation. — Режим доступа: <https://legacy.reactjs.org/docs/getting-started.html>. — Дата доступа: 17.10.2023.
- [10] Redux Documentation. — Режим доступа: <https://redux.js.org/>. — Дата доступа: 17.10.2023.